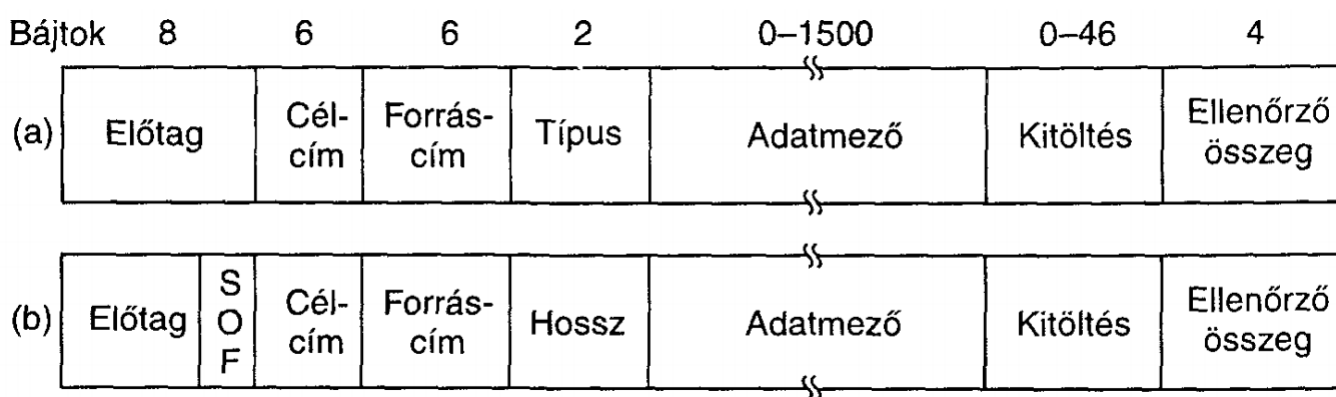


15. fejezet – A klasszikus Ethernet MAC protokollja és Az Ethernet evolúciója

A szabványos keret felépítése

A fizikai réteg tárgyalásakor az Ethernet hálózatok fizikai, morfológiai felépítését már áttekintettük. Tovább boncolva az Ethernet rendszert, először is ismerjük meg az itt használatos keret felépítését.

Az (a) ábra az 1978-as DIX szabvány szerinti keretet mutatja, de ami számunkra az érdekes, az a (b) ábra, ami az 1983-as IEEE802.3 szabvány szerinti keret. [A DIX egyébként a DEC, az Intel és a Xerox, azaz a szabványt kidolgozó cégek neveiből képzett rövidítés.]



- Az „Előtag” 8 bájt hosszú. Tartalma 7db 10101010 mintázatú és 1db 10101011 bájt. Első ránézésre ez furcsának és feleslegesnek is tűnik, de megvan a maga értelme és oka. Ennek a mintázatnak a Manchester kódolása után egy 10MHz-es, 6.4μs ideig tartó négyszögjel sorozatot kapunk, ami az adó és a vevő idősinkronizálását biztosítja, azaz, hogy a vevő az adóhoz igazíthassa óráját. Az utolsó, azaz a nyolcadik (utolsó két bitjében) eltérő bájtot a keret kezdete (Start of Frame – SOF) határolónak nevezzük.
- Két 6 bájtos cím mező következik, a „Célcím” és a „Forráscím” (MAC Address). A MAC cím (MAC Address) egy egyedi, 6 bájtos cím, melynek az első három bájtja az OUI (Organizationally Unique Identifier / Szervezetenkénti egyedi azonosító). Ez jellemzően a gyártót, a brand tulajdonosát hivatott azonosítani, akiknek 2²⁴ címből álló blokkokat az IEEE osztotta ki. Ezt a 3 bájtot illetve a második 3 bájtot (ami sorozatszámot, típus/család azonosítót, stb. tartalmazhat a gyártó szándéka szerint) a gyártó jellemzően fixen bele is programozza a hálózati eszközbe

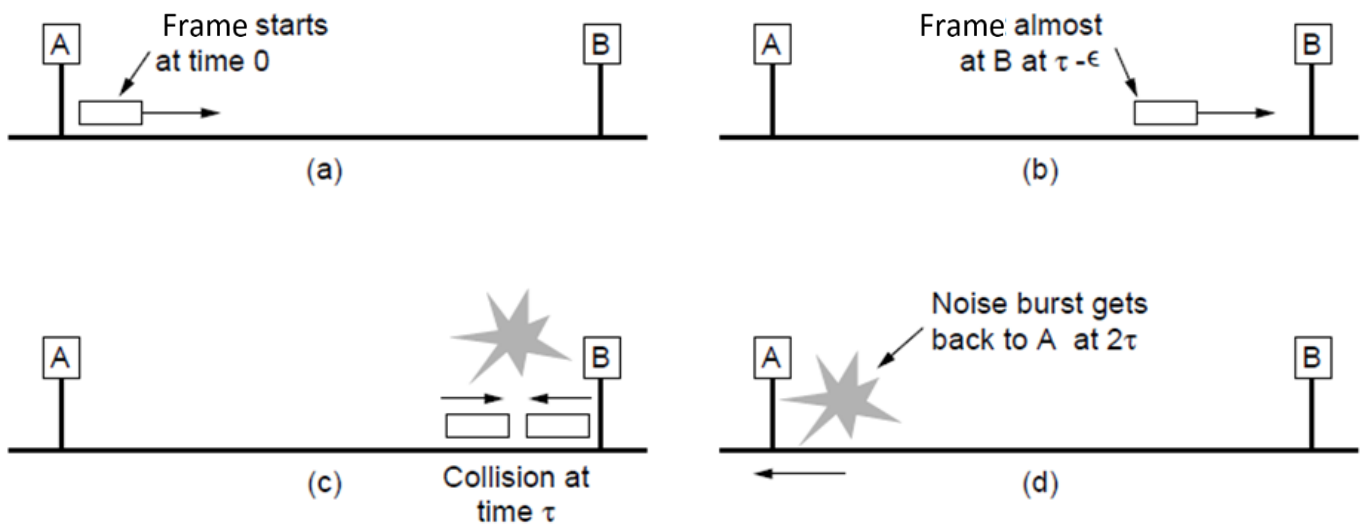
- A célcím nem csak normál, azaz egy hosztot (NIC-et) egyértelműen azonosító MAC cím lehet, hanem csoportos cím is, amit mindjárt az első bit kódol. Ha az első bit 0, akkor normál vagy egyedi címről van szó; ha 1, akkor csoportcímről, amivel egyszerre több állomás is megcímezhető. A csoportcímezés megvalósítása a multicast (többesküldés), azaz az összes állomás egy kiválasztott csoportja lesz a keret címzettje. Különleges eset a csupa 1-es bitből álló célcím mező. Ez esetben broadcast-ról (adatszórásról) beszélünk, azaz ez esetben az összes állomás a keret címzettje.
- A forráscím globálisan egyedi, normál MAC cím, 6 bájt, vagyis 48 bit segítségével éri el, hogy a világon két azonos cím ne fordulhasson elő. (Ennek a realizációjáról és a valószínűségéről a későbbiekben lesz szó.)
- A következő a „Típus” illetve „Hossz” 2 bájtos mező.
 - DIX esetében a típus azt mutatja meg, hogy a keret adattartalmát a felsőbb rétegek milyen célra fogják felhasználni. Például a 0x0800 jelenti azt, hogy az adattartalom egy IPv4-es csomag. [A 0x kezdet arra utal, hogy hexadecimális szám ábrázolásról van szó. Az értéke pedig: $0800_{16} = 2048_{10} = 0000\ 1000\ 0000\ 0000_2$] További példák: 0x0806 ARP (Address Resolution Protocol), 0x08100 VLAN (Virtual LAN), 0x0842 WOL (Wake on Lan), 0x8137 IPX (Internetwork Packet Exchange), 0x8870 Jumbo Frame, stb.
 - Hasznos dolog a keret típus ismerete (már ebben a rétegben is), viszont a keret hosszának ismerete egyenesen elengedhetetlen. A DIX esetében a keret hosszát egy viszonylag nehézkes és időigényes módon lehetett csak kiszámítani, az adatmező illetve a kitöltés a hosszának meghatározás után.
 - Az, hogy az IEEE802.3 megjelenése ezt a mezőt teljesen átértelmezte, komoly zavarokhoz is vezethetett volna. Szerencsére sikerült azonban egy logikus kompromisszumot találni a két bájt mindent kielégítő felhasználására. Amennyiben a két bájt értéke kisebb egyenlő, mint 0x0600 (1536_{10} illetve $0000\ 0110\ 0000\ 0000_2$) akkor az kerethosszt jelöl, ha nagyobb, akkor típust.
- Az „Adatmező” minimális és maximális hossza is meghatározott. A maximális hossz az előzőekben megismert 0x0600-as lehetőség további minimális szűkítése, azaz 1500_{10} bájt. A minimális adattartalom meghatározását több dolog is indokolja. Az adattartalom normál esetben a keret szignifikánsan leghosszabb része. Amennyiben az adattartalom 0 bájt, vagy csak néhány bájt maga a keret is roppant rövidde, és kezelhetetlenné válik. (A keret minimális hosszával kapcsolatos problémák részleteiről a keret mezőinek vizsgálata után lesz szó.)

- A „Kitöltés” mező tehát opció, amit abban az esetben kell igénybe venni, ha a keretünk a (bármely ok miatti) rövid adatmező következtében nem érné el a biztonságosan kezelhető minimális kerethosszt. A „bruttó” azaz előtag nélküli minimális kerethossz 64 bájt. Amennyiben az adatmező hossza 0 bájt (ez a szélsőséges eset) akkor a „bruttó” hossz így áll össze: 2x6 bájt címmező + 2 bájt típusmező + 0 bájt adatmező + KITÖLTÉS + 4 bájt ellenőrző összeg. Ebből két dolog következik. Egyrészt ahhoz, hogy ez esetben a minimális 64 bájtot elérjük, 46 bájtos kitöltésre van szükség, illetve, hogy 46 bájtnál rövidebb adatmező esetében mindig szükség van kitöltésre.
- Az utolsó mező az „Ellenőrző összeg”, ami egy már korábban megismert CRC-32 kódolással készül.

Szélsőséges esetben – amennyiben nem használnánk kitöltést – a keret olyan rövid lehet, hogy az ütközések kezelésekor a hálózati kábelemben megtalálható keret csonkokkal, keret maradványokkal összemérhetővé és összetéveszthetővé válhat. Ezért a keret ezen szempont szerinti azonosításához is egy érdemben kezelhető minimális kerethosszra van szükség. A hálózat maximális hossza, a jel terjedési sebessége valamint a kerethossz közötti összefüggésről már a CSMA protokoll tárgyalásakor megállapítottunk egy összefüggést. Ebből is következik, hogy a keret hosszának van alsó határértéke. Túl rövid keretek esetében előfordulhat, hogy az adó azelőtt befejezheti a keret adását, mielőtt a keret első bitjei a legtávolabbi hosztig eljutna, és azt a hoszt észlelni lenne képes.

Magát az ütközés érzékelését illetve kezelését vizsgáljuk meg egy kicsit alaposabban. A gondolatmenetet a legrosszabb határesetre vezessük le, hiszen ha arra működik, akkor az annál optimálisabb esetekre biztosan működni fog. Legyen „A” és „B” egy hálózat (szegmens) két legtávolabbi hosztja. Az „A” hoszt elkezd adni egy minimális kerethossznál kisebb keretet. (A kitöltés használata óta tudjuk ez így ebben a formában nem fordulhat elő, de hasonló helyzet állhat elő akkor is, ha a keret szabványos, de a hálózatunk (szegmensünk) hossza túllépi a szabványban lefektetett kábelhosszt.) A „B” állomás pont egy pillanattal azelőtt fejezi be a csatorna foglaltsági vizsgálatot mielőtt az „A” kerete megérkezik, azaz üresnek érzékeli a csatornát. Ezért „B” elkezd adását, de természetesen belehallgat a csatornába, hogy folyamatosan ellenőrizze az ütközés bekövetkezését. Az érzékelt jel erősségéből néhány pillanat múlva észleli az ütközés tényét. Ekkor „B” azonnal abbahagyja az adást. A kérdés csak az, hogy a többi állomás – különös tekintettel a legtávolabbi „A” hoszt – hogyan fog értesülni biztosan az ütközés tényéről. Ezért „B” az adás megszakítása után egy 48 bit hosszúságú zajlöketet (Noise Burst) állít elő, hogy a

többi állomás is biztonsággal értesülhessen az ütközésről, amikor belehallgatnak a csatornába. A zajlöketnek meg kell érkeznie az „A” hoszthoz is, mielőtt az még befejezné kerete küldését. Ha az „A” hoszt a zajlöket megérkezése előtt befejezné a keretének küldését nem értesülne az ütközés bekövetkezéséről.



Az Ethernet az 1-perzisztens CSMA/CD algoritmust használja, de egy speciális módon, kettes exponenciális visszalépéssel. Ez az algoritmus az ütközés utáni újbóli keretküldés véletlen hosszúságú időszületének számításában tér el az eddig megismert megoldásoktól. Egy ütközés után egy diszkrét időszületnek legalább olyan hosszúnak kell lennie, hogy a jel a hálózat (szegmens) legtávolabbi részébe is el tudjon jutni. Ez az időszület a szabvány szerint 512 bitnyi idő, azaz $51,2\mu s$ (a fenti ábrán 2τ).

Az ütközés észlelése után a hosztok 0 vagy 1 időszületnyit várakoznak kereteik újraküldése előtt. Nyilván előfordulhat, hogy két ütköző állomás ugyanazt az értéket válassza – 2 hoszt esetében pont 0,5 (50%) az esély, hogy a második próbálkozásra is ütközni fognak. A második ütközés után már több lehetőség közül (0, 1, 2, 3) választhatnak, azaz a harmadik ütközésre az esély már csak 0,25 (25%). Amennyiben továbbra is ütközés történik akkor a várakozással töltött időszületek kiválasztása a 0 és a $2^x - 1$ közötti intervallumból történik, ahol „x” a sorozatos ütközések száma. Ez egészen a 10. ütközésig így számítható, viszont további ütközések esetében sem lépi át az 1023-as maximumot – hiszen már ez is roppant hosszú késedelmet jelenthet. Sőt a 16. folyamatos ütközés után a protokoll nem is próbálkozik tovább, hanem hibajelzést küld, és az adatáramoltatás folyamatosságának a megoldását a felsőbb rétegekre bízta.

Ezzel a megoldással a kisszámú ütköző hoszt problémája gyorsan megoldható, és nagyszámú hoszt esetében sem alakul ki extra nagy késleltetés. Amennyiben egy hoszt nem érzékel ütközést, akkor az az ő számára a sikeres keretátvitelt jelenti, hiszen nyugtáztatására ez esetben nem kerül sor. Ez réz- illetve optikai kábeles összeköttetés esetén, ahol a hibaarány kicsi, optimális megoldás. Rosszabb hibaarányú csatornák (pl. WLAN) esetében a nyugta használata mindenképpen célszerű.

Az Ethernet evolúciója

Az eddigiekben tárgyalt, Ethernettel kapcsolatos megoldások a klasszikus, azaz 10Mb/s sebességű, legáltalánosabban koax kábelrel megvalósított rendszerekre vonatkoztak. Ezek a hálózatok felépítésüket tekintve legtöbbször a sín, ritkábban a gyűrű topológiát valósították meg. A lokális hálózatok legáltalánosabb aktív elemei a Hub-ok, a Repeater-ek, és Bridge-k voltak. Ma már szerencsére ilyen hálózatokkal csak ritkán találkozunk.

Ma (a XXI. század hajnalán, 2010-es években) legtöbbször 100Mb/s vagy 1Gb/s sebességű csavart érpárral működő, illetve 1Gb/s vagy 10Gb/s sebességű optikai hálózatokkal találkozunk (kivétel persze mindig akad). A mai hálózatokat nem csak a sebesség és a kábel típusa különbözteti meg a korábbi megoldásoktól, hanem a topológia és a hálózat aktív elemei is. Szinte kivétel nélkül jellemző a lokális hálózatokra a csillagpontos topológia és a kapcsolt Ethernet, azaz a Switch-ek és a Router-ek mint aktív hálózati elemek használata. Az Ethernet hálózatok számos – főleg fizikai – paraméterét már a fizikai réteg tárgyalásakor érintettük. Most az eddigieket kiegészítve és kibővítve tekintsük át az Ethernet fejlődését, evolúcióját.

A kapcsolt Ethernet

A koax kábelek kezdeti dominanciáját érdekes módon pont a hálózatok rohamos elterjedése törte meg. Az ok igen egyszerű. Azok az irodák, irodaházak, melyek az információ technológia fejlődése révén az újabb és újabb hálózatok telepítési helyszínei lettek szinte kivétel nélkül már rendelkeztek egy kiépített telefonhálózattal, sőt az esetek jelentős részében számos kiépített, de nem használt tartalék vonallal is. A telefon végpontok is szabványok szerint lettek kiépítve, a szabványnak pedig a (legalább) Cat3 típusú kábel felelt meg. Kérdés csupán az volt, hogy használható-e a Cat3 kábelezés a hálózat céljaira, és ha igen akkor milyen hálózati teljesítmény várható el ettől a rendszertől. A kábel jellegéből (csavart érpár) valamint a már kiépített telefonközpont orientáltságú felépítmény azaz a csillagpontos topológiából fakadóan a hálózat hosztjait is „telefonközpont jellegű” eszközzel lehetett csak összekapcsolni. Az ezt megvalósító hálózati összekötő, összekapcsoló eszköz a Switch.

A csillagpontos összeköttetés előnyeit felismerve, a magasabb műszaki beltartalmú rézkábelek (Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7) segítségével gyorsabb és hatékonyabb hálózatok kiépítésére nyílt lehetőség (pl. 100Base-TX, 1000Base-T). Egyes, főleg nagyobb kapcsolási teljesítményű Switch-ek egyszerre rendelkezhetnek réz- és üveg alapú portokkal is.

Switch-ek a legkisebb 5 portos otthoni LAN megoldásoktól kezdve a kis- és közepes LAN hálózatokon át egészen a nagy LAN/WAN hálózatokban is megtalálhatóak.



A Switch (magyarul „kapcsoló”, de az informatikai zsargonban a magyar elnevezés abszolút nem használatos) tehát egy hálózati összekötő elem, ami alapesetben az adatkapcsolati rétegben, (vagy az informatikai zsargon szerint) a Layer 2-ben dolgozik. A Switch a hozzá csatlakoztatott eszközök közötti adatáramlást biztosítja. A Switch működése – ellentétben a Hub-ok half duplex jelmásoló, jelisméltő működésével – a MAC címek vizsgálatán alapul. Ezek segítségével képes a Switch a bármely portjára érkezett keretet közvetlenül a célállomásnak megfelelő portjára irányítani.

A Switch-ek legfontosabb tulajdonságai: a portok száma és típusa (rész/üveg); a sebesség (10/100/1000); a duplexitás (Full/Half); az áteresztő vagy kapcsolási képesség (Backplane speed).

A Switch-ek további hasznos tulajdonságairól illetve funkcióiról (pl. menedzselhetőség, Stack-elhetőség, VLAN, PoE, stb.) a későbbiekben lesz majd szó.

A következő táblázat egy korábbi előadásban már szerepelt, de megisméltése most aktuális (illetve a későbbiekben is fog még szerepelni).

	Gyakorlati modell	Eszköz	Szolgáltatás, Feladat	Kommunikációs egység
5	Alkalmazási réteg			Adat
4	Szállítási réteg	Gateway, Firewall, Protocol Converter, Proxy	Forrás és cél közötti kommunikáció, megbízhatóság	Szegmens
3	Hálózati réteg	Router	Útvonal választás, logikai címezés (IP)	Csomag
2	Adatkapcsolati réteg	Bridge, Switch	Fizikai címezés (MAC, LLC)	Keret
1	Fizikai réteg	Hub, Repeater, Media converter	Kapcsolat felépítés és kapcsolattartás	Digitális és/vagy analóg jel, bit

A Switch működése – kapcsoló jellegéből következően – tehát lehetővé teszi, hogy a keretek az adó állomástól közvetlenül csak a MAC címben szereplő vevő állomáshoz jussanak el. Ahhoz, hogy ezt a Switch megtehesse, rendelkeznie kell azzal az információval, hogy melyik portjára milyen MAC című állomás csatlakozott. Ez az információ egy táblázatban (MAC Address Table), a Switch memóriájában tárolódik, és a beérkező keretek forráscímeinek segítségével töltődik fel. Mivel minden állomás a Switch egy-egy egyedi portjára csatlakozik, ha egyszerre több portra érkezik keret, akkor sem lép fel ütközés, mivel a portok egymástól függetlenek. Elvileg kritikusabb helyzet az, amikor legalább két keret szeretne egy időben ugyanahhoz az állomáshoz eljutni. Gyakorlatilag ütközés ez esetben sem léphet fel, hiszen a Switch egy portra egy időpillanatban csak egy keretet küld ki, a többi ugyanerre a portra küldött keretet pedig egy átmeneti tárolóban (puffer) eltárolja. Egy érpár, azaz Cat3 kábel használata esetén csak Half-duplex átvitel mellett lehetett kizárni az ütközéseket.

A Switch-ek sebessége a kezdeti időkből (a Cat3 kábel és egy érpár használatakor) nem volt indokolt, hogy a már megszokott 10Mb/s-nál gyorsabb legyen. Az ütközések kizárásával a hálózat áteresztő képessége hatékonysága így is sokat javult. A javuló

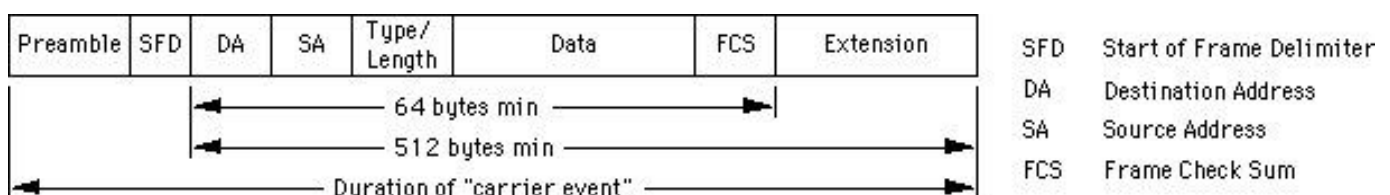
teljesítmények, a hatékonyabb hálózat sikeres volt, de természetesen megjelentek újabb igények és a még gyorsabb és Full-duplex hálózat iránti vágy.

Az 1983-ban elfogadott első IEEE802.3 Ethernet szabványt (sok ma már abszolút tévesnek vagy feleslegesnek tűnő lépés után) 1995-ben követte az IEEE802.3u, a gyors Ethernet (Fast Ethernet). Szerencsére a korábbi keretformátum nem változott, de a bitidőt 100ns-ról 10ns-ra csökkentették. A sebesség elérhette a 100Mb/s-ot, a szabványos kábel a Cat5 lett, ami a 4 csavart érpár használatával egyszerűen tette lehetővé a Full-duplex üzemmódot.

<http://standards.ieee.org/about/get/802/802.3.html>

A Switch-eknek is lépést kellett tartani a fejlődéssel, de egyben meg kellett őrizni a kompatibilitást a klasszikus Ethernettel is, azaz mindkét szabványos sebességen az átjárhatóság biztosításával együtt működniük kellett. Az átjárhatóság a 10/100Mb/s sebesség mellett a Full-duplex / Half-duplex üzemmód átjárhatóságát is jelenti. Ezek a funkciók az automatikus egyezkedés (Auto Negotiation) mechanizmus segítségével váltak lehetővé. A sebesség és a duplexitás manuális beállítása a legelőkelőbb Switch menedzselési, beállítási funkciók egyike. Főleg az IEEE802.3u megjelenése utáni (átmeneti) időszakban sok esetben csak a manuális beállítás hozott zökkenőmentes hálózati működést vegyes vagy kevert hálózatok esetében.

A fejlődés természetesen nem állt meg, és alig 4 évvel a gyors Ethernet megjelenése után, 1999-ben megjelent a gigabites Ethernet (Gigabit Ethernet) szabvány, az IEEE802.3ab. Ez esetben azonban már nem volt minden a régi formában tartható. Full-duplex üzemmódban, ahol eleve kizárt az ütközés, a sebesség növekedése nem okoz gondot. Half-duplex esetben (vagyis pl. ha nem Switch, hanem Hub a hálózati összekötő elem) az ütközések detektálása azonos keret méret és tízszer nagyobb sebesség esetén csak egy tízszer kisebb kiterjedésű (rövidebb) hálózat esetén lehetséges a CSMA/CD protokoll segítségével. Megoldás lehet erre a problémára egyrészt a vivőjel kiterjesztés (Carrier Extension), ahol a minimálisan 64 bájtos (azaz a 46 bájt kitöltéssel kitöltött) keret minimum 512 bájtra kell hogy növekedjen, másrészt a keretfűzés (Frame Bursting), ahol annyi keretet – vagy érdemi keret nélküli kitöltést – fűzünk össze, hogy azok hossza legalább 512 bájt legyen.



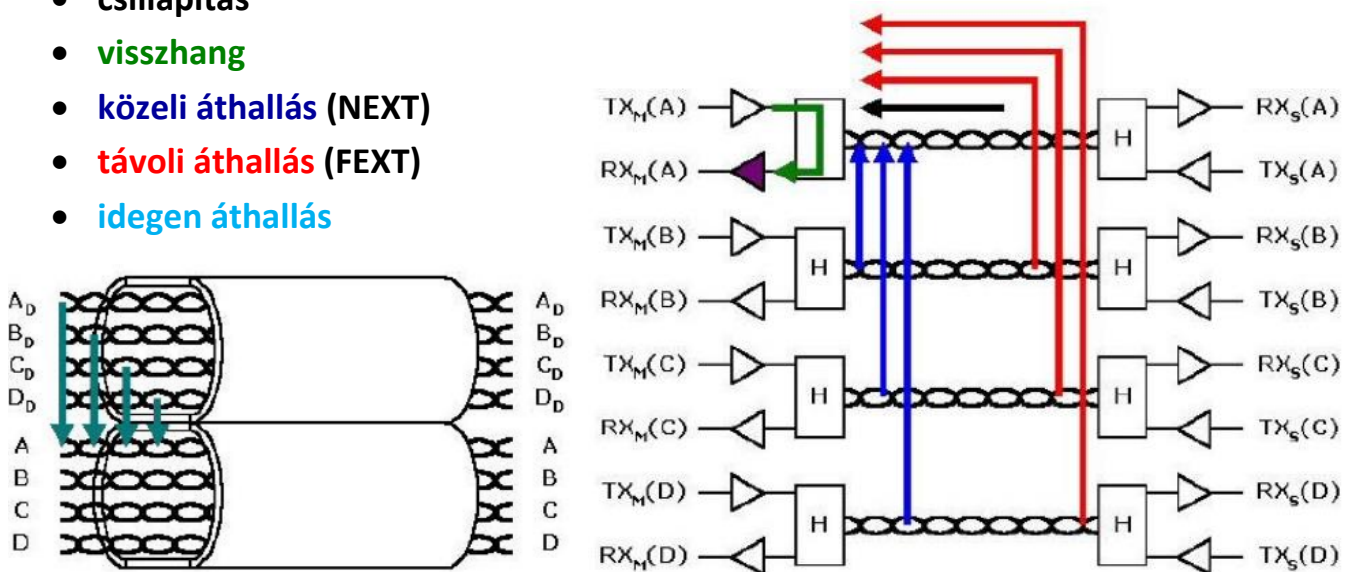
Az első megoldás hatékonysága elképesztően rossz, a második megoldás hatékonysága általában elfogadható. A fő kérdés viszont az marad, hogy ha egy üzemeltető vagy tulajdonos a gigabites Ethernet-re való átállás mellett dönt, akkor miért nem cseréli le elavult hálózati összekötő elemeit, azaz Hub-jait megfelelő Switch-ekre... Szép dolog a visszafelé kompatibilitás, de nem minden esetben valósítható meg kompromisszumok nélkül.

A gigabites Ethernet használata a korábban réz illetve optikai kábelekkel épült hálózatok esetében szintén nem kompromisszumoktól mentes. Az 1000Base-SX, LX és CX (előbbi kettő optikai, utóbbi réz alapú) esetében a Fibre Channel (ami alapvetően egy HDD-hez kifejlesztett csatlakozófelület) fizikai rétegében is már használt 8B/10B kódolás használatos, azaz a 8 adatbit 10 bitre lesz kiegészítve, olyan módon, hogy az 1-es és 0-as bitek száma minél közelebb legyen egymáshoz, és elegendő jelátmenetet tartalmazzon a kód, azaz 10 bitenként legalább 3 szintváltást. A jelátmenetek érzékelése viszonylag egyszerű, illetve az óra szinkronizáció is ennek segítségével történik. A 8B/10B illetve az NRZ kódolás a kódolatlan üzenethez képest 25% többletet jelent, ami lényegesen kedvezőbb a klasszikus Manchester kódolás 100%-os többletéhez képest.

Az 1000Base-T a kábel mind a négy sodrott érpárját használja, ráadásul mindegyiket mindkét irányban. Az érpáronkénti 250Mb/s adja ki az összesen $4 \times 250 \text{ Mb/s} = 1 \text{ Gb/s}$ sebességet. A vezetékeken 5 különböző jelszint van használatban. A kábel és a csatlakozók műszaki paraméterei új küszöbértékeknek kell hogy megfeleljenek. Ilyen a visszaverődésből adódó veszteség (Return Loss), az azonos szintű távolvégi áthallás, az ELFEXT (Equal Level Far End Crosstalk) és a közelvégi áthallás összesített értéke PSNEXT (Power Sum Near End Crosstalk).

1000Base-T esetében az átvitelt rontó további tényezők:

- csillapítás
- visszhang
- közeli áthallás (NEXT)
- távoli áthallás (FEXT)
- idegen áthallás



Az 1Gb/s sebesség esetében, ha egy vevő állomás csak 1ms ideig nem üríti a bemeneti pufferét, akkor abban akár 1953db keret is összegyűlhet. Magára a Switch-re is szinte megoldhatatlan feladat vár ha, egy 1Gb/s sebességű adót egy 10Mb/s sebességű vevővel kell összekapcsolnia. Szinte biztos, hogy puffer túlcsordulás következik be a jelentős sebességkülönbség miatt. A forgalomszabályzás a gyorsabb hálózatok esetében elengedhetetlen.

A gigabites Ethernet lehetőségei életre hívtak egy szabványokkal sajnos azóta sem pontosan körülírt óriáskeretet vagy jumbokeretet (Jumbo Frame). Lényege az, hogy a keret mérete az eddigi 1500 bájt helyett akár 9kB is lehet. Ilyen módon azonos mennyiségű adat átvitele esetén csökkenthető a keretek száma, és a keretek számával arányos egyéb adminisztráció. A Jumbo Frame használata esetén – szabvány híján – magunknak kell meggyőződnünk az adó és a vevő oldali hoszt megfelelő beállításáról (pl. a Jumbo Frame mérete esetében).

A következő lépés, a 10 gigabites Ethernet, az IEEE802.3ae 2002-ben, tehát mindössze három évvel a gigabites szabvány után már meg is jelent optikai kábelekre (10GBase-SR, -LR, -ER) és árnyékolt twinaxiális rézkábelre (10GBase-CX4), majd 2004-ben árnyékolt sodort érpáru rézkábelre (10GBase-T) is. Az elnevezések közvetlenül utalnak a maximális kábel-, illetve szegmenshosszra. SR: Short Reach 300m, LR: Long Reach 10km, ER: Extra Reach 40km, CX-4: Copper twinax 15m. A 10GBase-T esetében a Cat6A illetve a Cat7 SFTP kábelből 100m-es szegmenshossz építhető. Azaz építhető akár klasszikus LAN hálózat is a 10 gigabites Ethernetből (ha valaki meg tudja, és meg is akarja azt fizetni), de az alapvető cél a nagymennyiségű adat gyors eljuttatása nagy távolságokba, illetve egy szerver szobán belüli gyors, azaz nagy sávszélességű összeköttetés biztosítása Switch-ek (illetve a szerverek, storage-ok) között.

A 10 gigabites Ethernet a korábbi sebességekkel nem kombinálható, és csak Full-duplex üzemmódot támogat. A nagy sebesség eléréséhez különösen a fizikai rétegnek kell gyorsnak és megbízhatónak lennie, ezért a CSMA/CD protokoll ki is kerülhetett a rendszerből. Optikai kábeles megoldások esetében a 64B/66B kódolást (ami fajlagosan még kevesebb redundanciát tartalmaz), míg réz kábelek esetében továbbra is a 8B/10B kódolást használja a rendszer. A négy érpáron érpáronkénti 2500Mb/s adja ki az összesen $4 \times 2500 \text{ Mb/s} = 10 \text{ Gb/s}$ sebességet. A vezetékeken ez esetben már 16 különböző jelszint van használatban.

http://www.ieee802.org/3/10GBT/public/nov03/10GBASE-T_tutorial.pdf